

Внешний курс. Блок 2 - защита ПК/телефона

Основы информационной безопасности

Ефремова Полина Александровна

2026-05-16

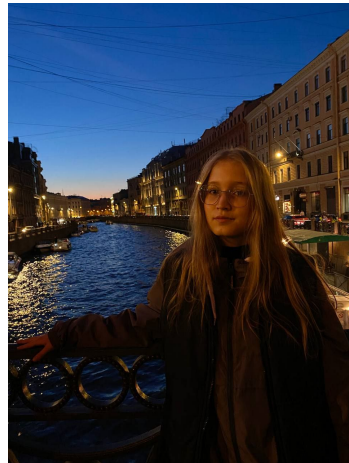
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть: Выполнение заданий 2 блока
- 4 Анализ и практическая значимость

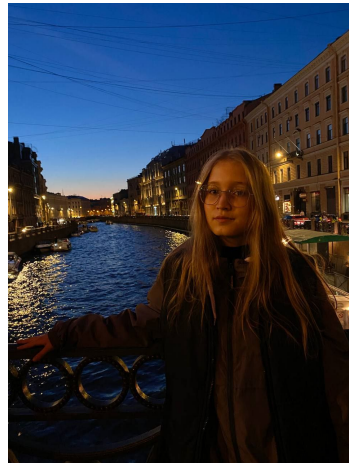
Раздел 1

Информация

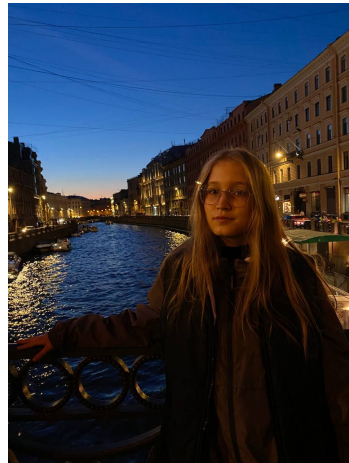
- Ефремова Полина Александровна



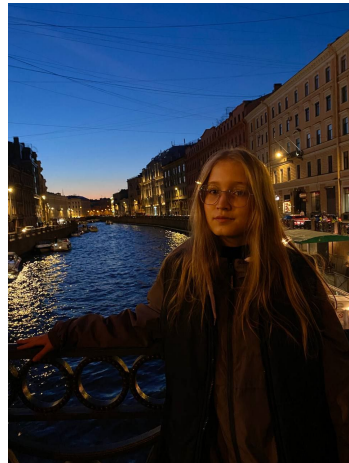
- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр



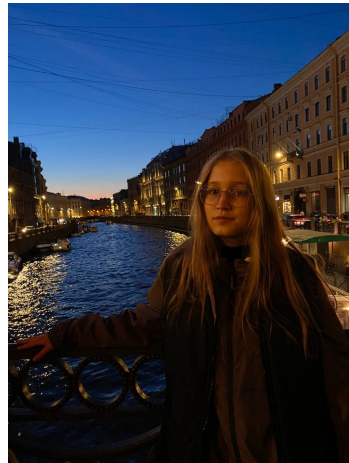
- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр
- Российский университет дружбы народов



- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр
- Российский университет дружбы народов
- 1132246726@rudn.ru



- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр
- Российский университет дружбы народов
- 1132246726@rudn.ru
- Доклад по теме: Внешний курс Stepik: «Основы кибербезопасности»



Раздел 2

Вводная часть

- Рост количества вредоносного ПО

- Рост количества вредоносного ПО
- Утечки паролей и персональных данных

- Рост количества вредоносного ПО
- Утечки паролей и персональных данных
- Необходимость защиты пользовательских устройств

Объект и предмет исследования

Объект исследования:

Безопасность пользовательских устройств

Предмет исследования:

Методы защиты данных, паролей и программной среды

Цель - изучение методов защиты пользовательских устройств и данных

Задачи:

- изучить методы шифрования дисков;

Цель - изучение методов защиты пользовательских устройств и данных

Задачи:

- изучить методы шифрования дисков;
- рассмотреть принципы хранения паролей;

Цель - изучение методов защиты пользовательских устройств и данных

Задачи:

- изучить методы шифрования дисков;
- рассмотреть принципы хранения паролей;
- исследовать CAPTCHA и защиту от перебора;

Цель - изучение методов защиты пользовательских устройств и данных

Задачи:

- изучить методы шифрования дисков;
- рассмотреть принципы хранения паролей;
- исследовать CAPTCHA и защиту от перебора;
- изучить фишинг и вредоносное ПО

Материалы:

- курс Stepik;

Методы:

Материалы:

- курс Stepik;
- примеры атак и защитных механизмов;

Методы:

Материалы:

- курс Stepik;
- примеры атак и защитных механизмов;
- тестовые задания

Методы:

Материалы:

- курс Stepik;
- примеры атак и защитных механизмов;
- тестовые задания

Методы:

- анализ угроз;

Материалы:

- курс Stepik;
- примеры атак и защитных механизмов;
- тестовые задания

Методы:

- анализ угроз;
- изучение механизма защиты;

Материалы:

- курс Stepik;
- примеры атак и защитных механизмов;
- тестовые задания

Методы:

- анализ угроз;
- изучение механизма защиты;
- сравнение методов аутентификации

Раздел 3

Основная часть: Выполнение заданий 2 блока

Шифрование диска

Шифрование диска - технология защиты информации, переводящая данные на диске в нечитаемый код, который нелегальный пользователь не сможет легко расшифровать. Соответственно, можно.



3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☒ Да

☐ Нет



Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 386 учащихся

Из всех попыток 89% верных

Ответ представлен на изображении.



3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

 Верно. Так держать!



☐ хэшировании

☒ симметричном шифровании

☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 2 381 учащийся

Из всех попыток 67% верных

Рисунок 2: Вопрос 2

Отмечены программы, с помощью которых можно зашифровать жёсткий диск.

?

?

?

1

ПЕ

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

×

☐ Disk Utility

☒ BitLocker

☒ VeraCrypt

☐ Wireshark

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3: Вопрос 3

Пароли

Стойкий пароль должен содержать строчные и заглавные буквы, цифры, а также специальные символы - и желательно это несвязный набор знаков, и точно не имя питомца или дата своего рождения.



3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4!S\$
- ☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 2 315 учащихся



Все варианты кроме менеджера паролей совершенно ненадёжные.

?

?

?

?

?

?

1

ПЕ3

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

✓

 Прекрасный ответ.

☒ В менеджерах паролей

☐ В заметках на рабочем столе

☐ В заметках в телефоне

☐ На стикере, приклеенном к монитору

☐ В кошельке

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 311 учащихся

Из всех попыток 78% верных

Рисунок 5: Вопрос 5

Капча нужна для проверки того, что за экраном не робот, а человек.

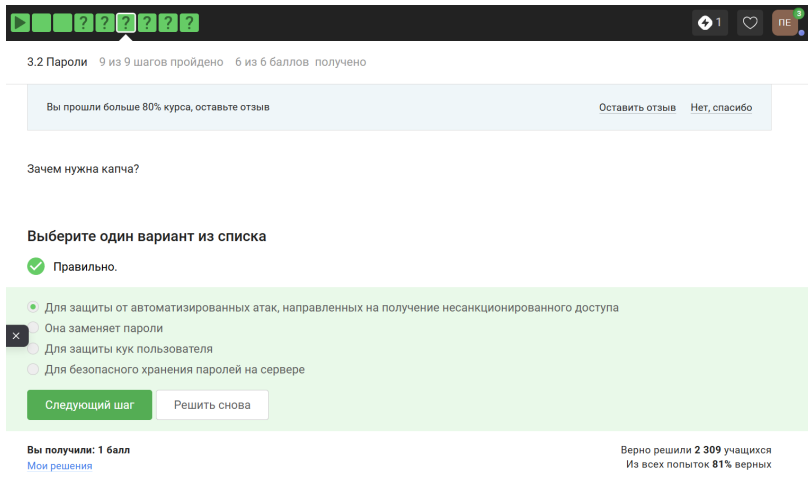


Рисунок 6: Вопрос 6

Пароли опасно хранить в открытом виде, поэтому их хранят хэши.

The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top indicating 9 out of 9 steps completed and 6 out of 6 points earned. Below the progress bar, there is a light blue banner with the text "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв" and buttons "Оставить отзыв" and "Нет, спасибо". The main question is "Для чего применяется хэширование паролей?". Below the question, it says "Выберите один вариант из списка". There are four radio button options: "Так точно!" (which is selected), "Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.", "Для того, чтобы ускорить процесс авторизации", and "Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.". There are also two buttons at the bottom: "Следующий шаг" and "Решить снова". At the very bottom, it shows "Вы получили: 1 балл" and "Верно решили 2 299 учащихся Из всех попыток 65% верных".

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв Оставить отзыв Нет, спасибо

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.

☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации

☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.

☐ Для удобства разработчиков

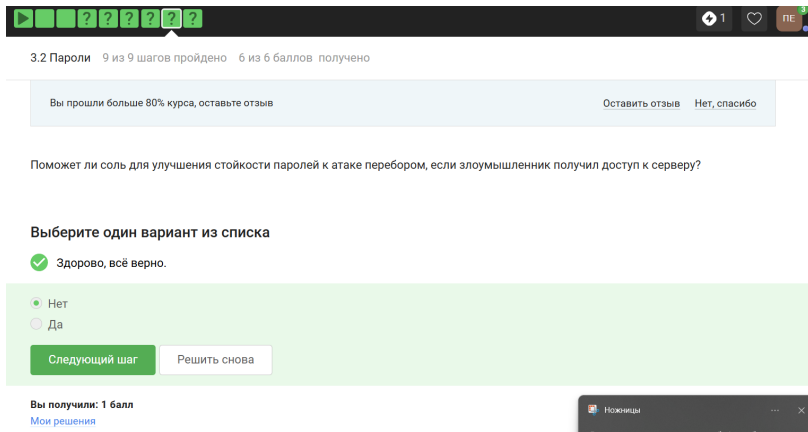
Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 299 учащихся
Из всех попыток 65% верных

Рисунок 7: Вопрос 7

Вряд ли соль поможет.



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top containing 10 green squares, some with question marks. Below the progress bar, the text "3.2 Пароли" is followed by "9 из 9 шагов пройдено" and "6 из 6 баллов получено". A light blue banner contains the text "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв" and two buttons: "Оставить отзыв" and "Нет, спасибо". The main question is "Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?". Below the question, it says "Выберите один вариант из списка". There are two radio button options: "Здорово, всё верно." (which is selected with a green checkmark) and "Нет". Below the options are two buttons: "Следующий шаг" and "Решить снова". At the bottom left, it says "Вы получили: 1 балл" and "Мои решения". At the bottom right, there is a small window titled "Ножницы" (Scissors) with a close button.

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Нет

☐ Да

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 8: Вопрос 8

Все представленные меры защищают от утечек данных.



3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ разные пароли на всех сайтах

☒ периодическая смена паролей

☒ сложные(=длинные) пароли

☒ капча

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 163 учащихся

Из всех попыток 20% верных

Рисунок 9: Вопрос 9

Фишинговые ссылки похожи на «оригинальные» ссылки хорошо знакомых нам сервисов, но с некоторыми отличиями.

The screenshot shows a quiz interface with a top navigation bar containing icons for play, pause, a question mark, and a close button. Below the bar, the progress is shown as '3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено'. A light blue banner prompts the user to leave a review after completing 80% of the course. The main question asks to identify phishing links from a list. A green checkmark indicates a correct answer. A yellow feedback box congratulates the user and suggests helping others. The list of links includes Google, Sberbank, Mail.Ru, and Yandex login pages. The 'Sberbank' link is selected with a green checkmark. At the bottom, the user has earned 1 point, and statistics show 2,084 correct answers out of 22% correct attempts.

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

✕

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ✓ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ✓ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекса)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 084 учащихся
Из всех попыток 22% верных

Рисунок 10: Вопрос 10

Да, может, например, если нашего знакомого взломали.

?

?

1

ПЕ

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 237 учащихся
Из всех попыток 91% верных

Рисунок 11: Вопрос 11

Данное определение точно описывает понятие имейл спуфинг.

?

?

1

ПЕ

3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ атака перебором паролей

☐ метод предотвращения фишинга

☐ протокол для отправки имейлов

☒ подмена адреса отправителя в имейлах

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Ножницы

Снимок экрана скопирован в буфер обмена
Автоматически сохраняются в папке снимков экрана.

Рисунок 12: Вопрос 12

Вирусы-трояны, которые неопытный пользователь может установить по ошибке, маскируются под легитимные и полезные программы.

3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ обязательно шифрует данные и вымогает ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 2 231 учащийся
Из всех попыток 77% верных

Рисунок 13: Вопрос 13

При генерации первого сообщения отправителем формируется ключ шифрования.



3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☐ при установке приложения
- ☐ при получении сообщения
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 164 учащихся

Из всех попыток 53% верных

Дан исчерпывающий ответ.

?

?

1

ПЕ

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде

☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю

☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи

☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 168 учащихся

Из всех попыток 64% верных

Рисунок 15: Вопрос 15

Раздел 4

Анализ и практическая значимость

- Изучены методы защиты устройств и данных

- Изучены методы защиты устройств и данных
- Рассмотрены шифрование дисков и защита паролей

- Изучены методы защиты устройств и данных
- Рассмотрены шифрование дисков и защита паролей
- Проанализированы фишинг и вредоносное ПО

- Изучены методы защиты устройств и данных
- Рассмотрены шифрование дисков и защита паролей
- Проанализированы фишинг и вредоносное ПО
- Получены навыки повышения пользовательской безопасности